

Rapport 2 - MP11 : sonomètre à microphone à électret

Titouan BOCQUET Bosco DE RAUGLAUDRE Gavin MAC AONGHUSA

I. INTRODUCTION

Ce rapport présente la réalisation d'un sonomètre à microphone à électret. Conformément au cahier des charges du projet, l'objectif est de concevoir un sonomètre permettant la visualisation du niveau sonore.

Le cahier des charges fixe également la liste des composants à employer : un microphone à électret EM100T, des transistors JFET et bipolaires, des diodes, des résistances, des LEDs ainsi qu'une alimentation 9 V.

Ce document détaille le montage réalisé, présente les résultats expérimentaux obtenus puis les compare aux résultats issus de la simulation, avant d'aborder la fabrication du prototype.

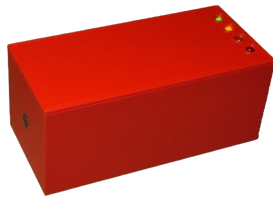


Figure 1 : Photo du prototype du sonomètre présenté lors de la soutenance du projet

II. MONTAGE RÉALISÉ

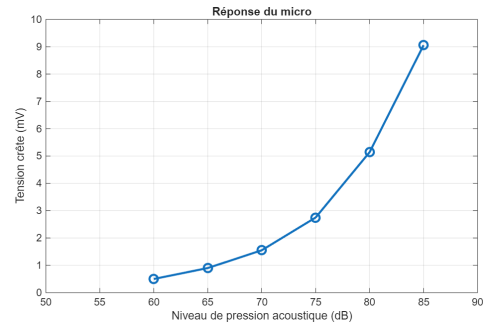
A. Schéma

L'ensemble du montage, du microphone à électret jusqu'à l'étage de comparaison pilotant les LEDs, est représenté sur le schéma électrique complet fourni en annexe (Figure 11).

III. RÉSULTATS OBTENUS

A. Résultats expérimentaux

1) *Etalonnage du microphone*: Pour l'analyse simulée, la sensibilité donnée par la fiche technique, soit $6.3 \text{ mV} \pm 3 \text{ dB/Pa}$ à 1 kHz, a été utilisée. Le passage à la pratique a d'abord nécessité de déterminer la sensibilité réelle du microphone EM100T. Pour ce faire, la tension en sortie de l'adaptation d'impédance d'entrée a été mesurée pour différents niveaux sonores. Une application de génération de signaux ainsi qu'un sonomètre indépendant placé à côté du microphone ont été employés. La tension crête a été relevée tous les 5 dB entre 60 dB et 85 dB.



2) *Comportement global du circuit*: Une fois les réglages liés à l'étalonnage effectués, il est possible d'observer le comportement du sonomètre. En le soumettant à un signal d'amplitude correspondant à un niveau sonore défini, les voyants propres aux niveaux sonores s'allument progressivement.

Le courant dans une LED est révélateur de son intensité lumineuse. Ainsi, il semble d'après la figure ci-dessus que l'allumage s'effectue bien aux niveaux sonores désirés. Ce comportement permet de valider une partie du cahier des charges. Par ailleurs les allumages sont bien successifs (la LED du niveau précédent a atteint son niveau d'illumination maximal avant la suivante).

3) *Signaux du circuit*: En approchant une source sonore du circuit il est possible de suivre le cheminement de ce signal audio jusqu'à l'allumage des LEDs. La Figure 3 compile les acquisitions temporelles de ces différents signaux. De gauche à droite sont représentés le signal en sortie du micro et de l'adaptation d'impédance, puis en sortie de l'amplificateur, ensuite en sortie du circuit de Villard et finalement le signal multiplié par un coefficient de manière à n'atteindre la tension de seuil d'activation de la LED associée.

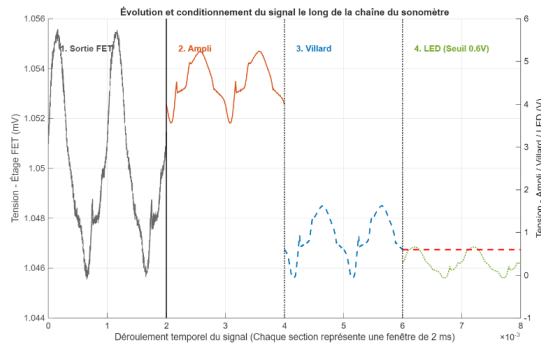


Figure 3 : Représentation temporelle expérimentale des signaux pour chaque étage

Il est possible d'observer l'amplification entre la section 1 et 2, l'offset ou le « clamping » retirant la contribution de la tension de polarisation entre 2 et 3 ou encore le rapport de réduction de l'amplitude du signal entre la section 3 et 4.

Il peut être noté que le signal émis est supposé être une sinusoïde. Les distorsions visibles sur la figure ci-dessus peuvent provenir du haut-parleur ou du microphone. Cela étant dit, le circuit traite l'enveloppe du signal et non sa fidélité. Le son émis était à 1kHz et à un niveau sonore proche de 75dB; ces informations se retrouvent dans le circuit avec une période de 1ms et le signal pilotant les LEDs (4) approchant le seuil de la LED 75dB.

4) *Limites et problématiques:* Lors des tests et de la réalisation du circuit, des problèmes ont été rencontrés.

a) *Respect du cahier des charges:* Bien que le cahier des charges impose une pile 9V, le circuit a été développé et testé initialement avec un générateur de laboratoire et une batterie LiPo 2S. Ce n'est que tardivement, lors des essais avec la pile 9V, qu'une oscillation parasite (~ 1 Hz, clignotement des LEDs) est apparue, révélant une boucle de rétroaction. Les tentatives de correction (condensateurs de découplage, filtres passe-haut) étant restées inefficaces, l'alimentation par batterie LiPo 2S a été conservée. Il est possible que l'impédance interne relativement élevée de la pile 9V soit responsable de ce comportement.

b) *Nombre de niveaux détectables:* Il a été décidé de passer d'un modèle de 5 LEDs vers un modèle à 4 LEDs. En effet le pont résistif n'était pas capable de donner des tensions assez précises sur 5 niveaux avant que l'étage amplificateur ne sature. Cela vient de la nature de l'échelle des niveaux sonores qui causes des amplitudes exponentielles; il est difficile de discerner les niveaux les plus bas.

B. Comparaison avec les résultats simulés

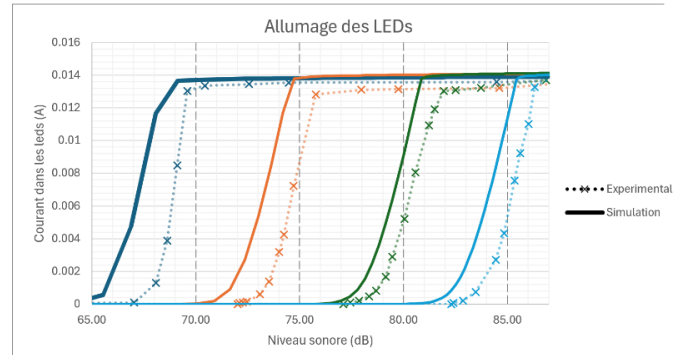


Figure 4 : comparaison du fonctionnement du circuit

1) *Comportement global du circuit:*

2) *Amplificateur:* Pour analyser l'efficacité des étages d'amplification, la réponse en fréquence du gain a été simulée et mesurée. Il est possible de voir ci-dessous que, sur la gamme de fréquence [20 Hz - 20 kHz], le gain reste relativement stable en pratique. Des fluctuations comprises entre 50.29dB et 49.4dB sont observées pour le gain mesuré; cependant, la résolution du sonomètre étant de 5 dB, ce niveau de cohérence du gain est acceptable. En simulation, le gain est supérieur à 53dB. Cet écart s'explique probablement par la variation de la transconductance g_m et du gain β des transistors NPN lors de la fabrication, par rapport aux valeurs prises par LTSpice. Le pont du Vumètre ayant été adapté à l'amplification mesurée, cet écart n'est pas déterminant pour le fonctionnement du sonomètre.

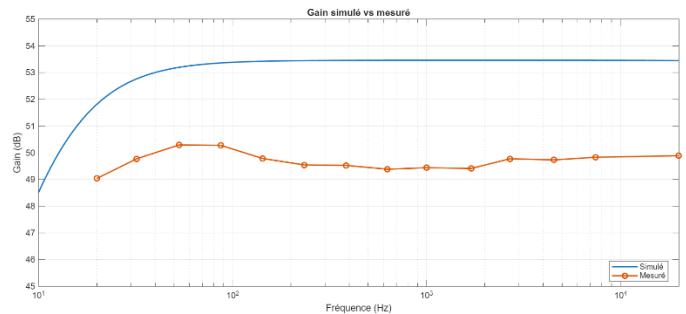
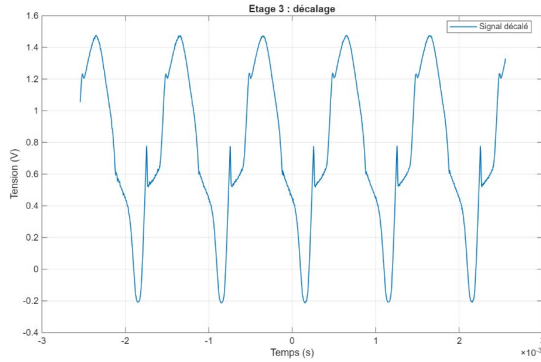


Figure 5 : comparaison du gain du circuit en fréquence

3) *Circuit de Villard:* Le circuit de Villard est implémenté afin de doubler la tension crête issue de l'étage d'amplification. Cela offre une gamme plus large pour dimensionner le pont du Vumètre. Il est visible, sur le chemin du signal, que la tension est doublée, diminuée du décalage de 0.2V dû à la diode Schottky.

Les autres valeurs importantes pour l'usage d'un circuit de Villard sont les temps de charge et de décharge, qui gèrent la vitesse de réaction du circuit à un changement de son. Deux valeurs cohérentes sont obtenues pour les temps de charge simulé et mesuré, ≈ 30 -40ms, ce qui correspond à une

bonne réactivité. En revanche, un écart plus important est constaté pour les temps de décharge. Cette incohérence peut s'expliquer par les fuites dans les diodes, les condensateurs et les transistors, qui offrent différents chemins pour la chute de tension. Ces fuites ne sont pas prises en compte par les simulations LTSpice. Elles permettent cependant une réaction plus rapide en pratique, de 106ms. Au vu de ces deux valeurs, il apparaît que le sonomètre est très réactif aux changements de son.



	Temps de Charge (s)	Temps de Décharge (s)
Simulation	0.0395	0.427
Expérimentaux	0.0318	0.1063

4) *Adaptations d'impédances*: Pour l'adaptation d'impédances entre les étages, deux suiveurs de source articulés autour du JFET J113 ont été utilisés. Un étage d'adaptation a ainsi été conçu entre le microphone et l'amplificateur, puis entre l'amplificateur et le circuit de Villard.

Les valeurs d'impédance d'entrée et de sortie ont été calculées pour les deux suiveurs. Ces valeurs sont cohérentes entre les différentes méthodes (un léger écart subsiste, mais le même ordre de grandeur est conservé) et bien adaptées pour permettre la capture de la tension à l'étage suivant.

	Impédance d'entrée			Impédance de sortie		
	Théorique	Simulé	Pratique	Théorique	Simulé	Pratique
Suiveur1	1MΩ	900kΩ	/	135Ω	134Ω	129Ω
Suiveur2	500kΩ	500kΩ	/	67Ω	140Ω	132Ω
Etage LED	63 kΩ	64 kΩ	60 kΩ	/	/	/

Tableau 1 : Adaptations d'impédances

5) *Consommation électrique*: En relevant des mesures de consommation de puissance, il est possible d'estimer le temps d'utilisation sur batterie du sonomètre. Cela est une métrique très importante pour l'utilisateur.

Niveau sonore	P simulé	P expérimental	Temps d'utilisation
L < 70 dB	76 mW	77 mW	65 h
L > 85 dB	360 mW	400 mW	14 h

Tableau 2 : consommation électrique du sonomètre

Les mesures de puissances sont réalisées au niveau sonore extrêmes car il a été observé que la consommation de LEDs

est prépondérante. Ainsi à un niveau sonore inférieur à 70 dB, il est possible d'observer la consommation en « veille » où seuls sont visible la consommation statique de polarisation par exemple. A 85 dB cependant les LEDs étant toutes allumées, la consommation est multipliée par plus de 4.

Le temps d'utilisation a été simplement calculé à partir de la capacité standard des piles 9V étant de 580 mAh.

C. Fabrication du prototype

1) *Réalisation du PCB*: À partir du schéma électrique, un circuit imprimé (PCB) a été conçu afin d'obtenir un prototype robuste et compact. Le routage a été réalisé en technologie traversante. Les composants : résistances, condensateurs, transistors en boîtier TO-92, diode et LEDs sont montés et soudés à travers la carte, les pistes de cuivre assurant les interconnexions entre les broches.

Les rendus 3D des deux faces de la carte sont présentés en annexe (Figure 12).

2) *Réalisation du boîtier*: Afin d'ajouter une couche de finition supplémentaire, un boîtier en impression 3D a été réalisé. Il permet de fixer la carte PCB, le microphone et la batterie sous un facteur de forme transportable.

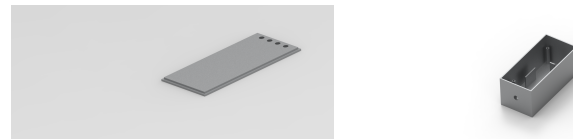


Figure 10 : Rendu 3D numérique des deux parties du boîtier

Sur la Figure 7 il est possible de voir les pièces qui constituent l'assemblage du boîtier. Le couvercle a des trous pour laisser les LEDs dépasser tandis que la coque principale maintient en place la batterie, le micro, et le PCB. Le microphone est logé dans un trou donnant sur l'extérieur du boîtier.

IV. CONCLUSION

Le sonomètre réalisé répond aux principaux objectifs fixés par le cahier des charges : le niveau sonore est visualisé au moyen de LEDs s'allumant progressivement. Les résultats expérimentaux concordent globalement avec les simulations, ce qui valide le dimensionnement des différents étages.

Un point reste toutefois en retrait par rapport au cahier des charges concernant l'alimentation. Alors qu'une pile 9V du commerce était imposée, son utilisation a fait apparaître une oscillation parasite (~1 Hz, se traduisant par un clignotement des LEDs), révélatrice d'une boucle de rétroaction probablement liée à l'impédance interne relativement élevée de la pile. Les tentatives de correction (condensateurs de découplage, filtres passe-haut) étant restées sans effet, une batterie lithium (LiPo 2S) a finalement été retenue. Sa faible impédance interne supprime l'oscillation et

garantit un fonctionnement stable du sonomètre.

Des améliorations restent envisageables, notamment l'augmentation du nombre de niveaux détectables, aujourd'hui limité à quatre par la saturation de l'étage d'amplification face à la dynamique exponentielle des niveaux sonores.

ANNEXE

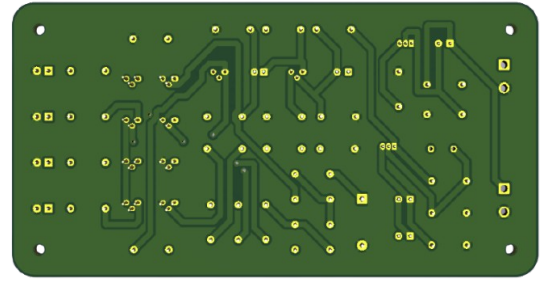
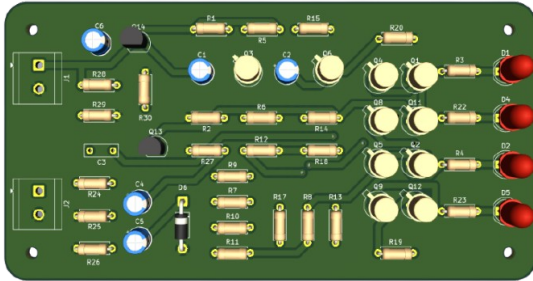


Figure 12 : Rendu 3D du PC

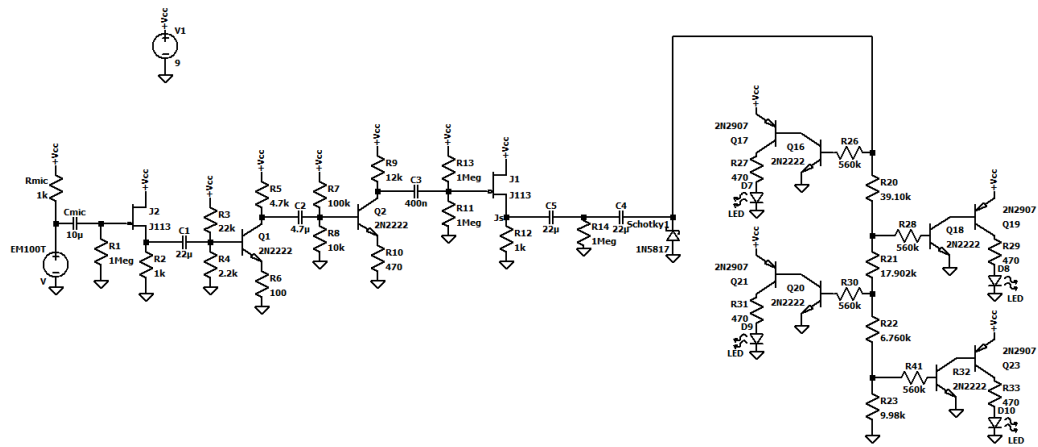


Figure 11 : Schéma électrique complet du sonomètre